

Materia: Matematica Discreta I

1. Visao Geral (Big Picture)

Coletanea de topicos essenciais de Matematica Discreta para Ciencia da Computacao, cobrindo Teoria dos Conjuntos (operacoes, identidades booleanas, produto cartesiano, partes e inclusao-exclusao), Teoria dos Numeros (divisibilidade, algoritmo de Euclides, identidades de Bezout, fatoracao prima e equacoes diofantinas), Congruencias e Aritmetica Modular (inversos modulares, Teorema Chines dos Restos, aplicacoes em criptografia e hashing), Topicos de Contagem (principios aditivo/multiplicativo, permutacoes, combinacoes, Principio da Casa dos Pombos, binomio de Newton e recorrencias) e Estruturas Adicionais (arvores binarias de busca e nocoes de teoria dos grupos).

2. Alertas & Erros Frequentes

- Diferenca entre pertinencia ($\in$) e continencia ($\subset$): ' $x \in A$ ' significa que x e um elemento do conjunto A , enquanto ' $X \subset A$ ' significa que todos os elementos de X pertencem a A .
- O produto cartesiano em geral nao e comutativo: $A \times B \neq B \times A$ a menos que $A = B$ ou um deles seja vazio.
- A divisao euclidiana exige que o resto seja estritamente nao-negativo ($0 \leq r < |b|$). Para $a = -123$ e $b = 11$, o resto nao e -2 , mas sim 9 (com $q = -12$).
- Nao e possivel cancelar fatores em congruencias indiscriminadamente: $ca \equiv cb \pmod{m}$ implica $a \equiv b \pmod{m / \text{mdc}(c, m)}$. O cancelamento direto so vale se $\text{mdc}(c, m) = 1$.
- A equacao diofantina linear $ax + by = c$ so tem solucao inteira se $\text{mdc}(a, b)$ divide c .
- Na contagem com repeticao e sem repeticao, tome cuidado com restricoes de digitos (como 'pelo menos um zero' resolvido via complementar).

3. Formulas Principais

- * Diferenca Simetrica: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- * Leis de De Morgan (Conjuntos): $(A \cap B)^c = A^c \cap B^c$ e $(A \cup B)^c = A^c \cup B^c$
- * Cardinalidade do Conjunto das Partes: $|P(A)| = 2^{|A|}$
- * Cardinalidade do Produto Cartesiano: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- * Principio da Inclusao-Exclusao (2 conjuntos): $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- * Principio da Inclusao-Exclusao (3 conjuntos): $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$
- * Algoritmo da Divisao Euclidiana: $a = bq + r$, com $0 \leq r < |b|$
- * Identidade de Bezout: $\text{mdc}(a, b) = ax + by$, para x, y
- * Existencia de Inverso Modular: $ax \equiv 1 \pmod{n}$ tem solucao se, e somente se, $\text{mdc}(a, n) = 1$
- * Relacao de Stifel (Pascal): $C(n, k) + C(n, k + 1) = C(n + 1, k + 1)$
- * Binomio de Newton: $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) x^{n-k} y^k$
- * Identidade de Vandermonde: $\sum_{k=0}^r C(r, k) C(s, n - k) = C(r + s, n)$
- * Combinacao Simples: $C(n, k) = n! / (k!(n - k)!)$
- * Permutacao Circular: $PC(n) = (n - 1)!$
- * Combinacoes Completas (Multiconjuntos / Solucoes nao-negativas): $CR(n, k) = C(n + k - 1, k)$

4. Exercicios Resolvidos

Exercicio 1: Exercicio 1.1: Sejam $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{1, 2, 3, 4\}$, com $U = \{x \mid 0 \leq x \leq 10\}$.

Encontre: 1. $A \cup C$; 2. $A \cap C$; 3. $A \setminus C$; 4. C^c ; 5. $A \cap B$.

- > 1. $A \cup C$ reúne todos os elementos de A e C: $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$.
- > 2. $A \cap C$ reúne os elementos comuns a A e C: $\{1, 3\}$.
- > 3. $A \setminus C$ reúne os elementos que estão em A mas não em C: $\{5, 7, 9\}$.
- > 4. C^c em relação a $U = \{0, 1, \dots, 10\}$ é o conjunto de elementos de U que não estão em C: $\{0, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- > 5. $A \cap B$ é o conjunto dos elementos comuns entre ímpares e pares: $\emptyset$.

Exercício 2: Exercício 1.26: Uma pesquisa com 100 estudantes de computação revelou que 50 fazem aulas de programação, 40 fazem aulas de redes e 20 fazem ambas. Quantos estudantes não fazem nenhuma das duas?

- > Identificar os dados: $|U| = 100$, $|P| = 50$, $|R| = 40$, $|P \cap R| = 20$.
- > Calcular a quantidade de alunos que fazem pelo menos uma das aulas pelo Princípio da Inclusão-Exclusão: $|P \cup R| = |P| + |R| - |P \cap R| = 50 + 40 - 20 = 70$.
- > Calcular o complementar no universo: $|(P \cup R)^c| = |U| - |P \cup R| = 100 - 70 = 30$ alunos.

Exercício 3: Exercício 1.28: Em uma turma com 80 estudantes: 45 cursam Algoritmos, 35 cursam Banco de Dados, 30 cursam Redes; 15 cursam Algoritmos e Banco de Dados, 12 cursam Algoritmos e Redes, 10 cursam Banco de Dados e Redes; e 5 cursam as três. 1. Quantos cursam pelo menos uma das três? 2. Quantos não cursam nenhuma?

- > 1. Aplicar Inclusão-Exclusão para 3 conjuntos: $|A \cup B \cup R| = |A| + |B| + |R| - (|A \cap B| + |A \cap R| + |B \cap R|) + |A \cap B \cap R|$.
- > Substituir os valores: $|A \cup B \cup R| = 45 + 35 + 30 - (15 + 12 + 10) + 5 = 110 - 37 + 5 = 78$.
- > Portanto, 78 alunos cursam pelo menos uma das três.
- > 2. Para os que não cursam nenhuma: $|U| - |A \cup B \cup R| = 80 - 78 = 2$ alunos.

Exercício 4: Exercício 2.4: Encontre q e r na Divisão Euclidiana de: 1. $a = 123$ por $b = 11$; 2. $a = -123$ por $b = 11$.

- > 1. Para $a = 123$ e $b = 11$: $123 = 11 \cdot 11 + 2$. Como $0 \leq 2 < 11$, temos $q = 11$ e $r = 2$.
- > 2. Para $a = -123$ e $b = 11$: dividindo -123 por 11 , $-123 = 11 \cdot (-11) - 2$. Como o resto deve ser não-negativo ($0 \leq r < 11$), ajustamos o quociente para -12 : $-123 = 11 \cdot (-12) + 9$. Logo, $q = -12$ e $r = 9$.

Exercício 5: Exercício 2.6: Use o Algoritmo de Euclides para calcular $\text{mdc}(56, 98)$.

- > Passo 1: $98 = 56 \cdot 1 + 42$
- > Passo 2: $56 = 42 \cdot 1 + 14$
- > Passo 3: $42 = 14 \cdot 3 + 0$
- > O último resto não nulo é 14, portanto $\text{mdc}(56, 98) = 14$.

Exercício 6: Exercício 2.14: Encontre o inverso de 7 módulo 26, ou justifique por que ele não existe.

- > Verificar se $\text{mdc}(7, 26) = 1$: $26 = 7 \cdot 3 + 5$; $7 = 5 \cdot 1 + 2$; $5 = 2 \cdot 2 + 1$. O mdc é 1, logo o inverso existe.
- > Escrever 1 como combinação linear (Bezout): $1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(7 - 5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 3(26 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot 7 = 3 \cdot 26 - 11 \cdot 7$.
- > Módulo 26: $-11 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{26}$.
- > Reduzir o coeficiente módulo 26: $-11 \equiv 15 \pmod{26}$. Logo, o inverso de 7 módulo 26 é 15 (pois $7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$).

Exercício 7: Exercício 2.47: Resolva o sistema pelo Teorema Chinês dos Restos: $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$.

- > Módulos coprimos entre si: $m_1 = 3$, $m_2 = 5$, $m_3 = 7$. Módulo total: $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.
- > Calcular M_i : $M_1 = 105/3 = 35$; $M_2 = 105/5 = 21$; $M_3 = 105/7 = 15$.
- > Calcular os inversos modulares y_i tais que $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$:
- > Para M_1 : $35 y_1 \equiv 1 \pmod{3}$ $2 y_1 \equiv 1 \pmod{3}$ $y_1 = 2$.
- > Para M_2 : $21 y_2 \equiv 1 \pmod{5}$ $1 y_2 \equiv 1 \pmod{5}$ $y_2 = 1$.
- > Para M_3 : $15 y_3 \equiv 1 \pmod{7}$ $1 y_3 \equiv 1 \pmod{7}$ $y_3 = 1$.
- > Calcular $x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 140 + 63 + 30 = 233$.

-> Reduzir modulo 105: $233 \bmod 105 = 23$. Solucao: $x \equiv 23 \pmod{105}$.

Exercicio 8: Exercicio 4.1: Um menu de restaurante permite escolher 1 entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa.

Ha 4 entradas, 8 pratos principais e 5 sobremesas. Quantos almocos distintos podem ser montados?

-> Pelo Principio Multiplicativo, multiplicam-se as possibilidades de escolha independente de cada etapa.

-> Total = $4 \cdot 8 \cdot 5 = 160$ almocos distintos.

Exercicio 9: Exercicio 4.3: Quantas strings binarias de comprimento 12 tem exatamente 5 uns?

-> Uma string binaria de tamanho 12 fica completamente determinada ao escolher as 5 posicoes onde os digitos '1' irao figurar.

-> Numero de maneiras = $C(12, 5) = \frac{12!}{(5! \cdot 7!)} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)} = 792$ strings.

Exercicio 10: Exercicio 4.9: Em uma sala com 25 pessoas, prove que existem pelo menos 3 pessoas que fazem aniversario no mesmo mes.

-> Aplicar o Principio da Casa dos Pombos Generalizado: $n = 25$ pessoas (pombos) distribuidas em $k = 12$ meses (casas).

-> Pelo principio, pelo menos um mes contera $n / k = 25 / 12 = 2,083... = 3$ pessoas.